

جبر خطی

دانشکده مهندسی کامپیوتر

حمیدرضا ربیعی، مریم رمضانی
پاییز ۱۴۰۴



تبدیل خطی، تغییر پایه، معکوس و دترمینان

تمرین تئوری سوم

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۴

پرسش ۱ فرض کنید $f, f_1, f_2, \dots, f_m$ تبدیل‌های خطی حقیقی روی V هستند به طوری که می‌دانیم اگر برای هر $x \in V$ داشته باشیم:

$$f_1(x) = f_2(x) = \dots = f_m(x) = 0,$$

آنگاه $f(x) = 0$ نشان دهید که f ترکیب خطی از $f_1, f_2, \dots, f_m$ است.

پاسخ با استقرا روی n (که همان m است) حکم را ثابت می‌کنیم.

حالت پایه: $n = 1$. اگر همیشه $f_1(x) = 0$ باشد، حکم بدیهی است. در غیر این صورت، برداری مانند e_1 وجود دارد به طوری که $f_1(e_1) = 1$. آنگاه داریم:

$$f_1(x f_1(e_1) - e_1 f_1(x)) = f_1(x) - f_1(x) = 0 \Rightarrow f(x f_1(e_1) - e_1 f_1(x)) = 0 \Rightarrow f(x) = f(e_1) f_1(x).$$

فرض استقرا. فرض کنید حکم برای $n = k$ برقرار باشد و می‌خواهیم آن را برای $n = k + 1$ نشان دهیم.

اگر یکی از f_i ها چنین باشد که:

$$\forall j \neq i : f_j(\cdot) = 0 \Rightarrow f_i(\cdot) = 0,$$

آنگاه طبق فرض استقرا می‌توان f را به صورت ترکیب خطی از f_j ها با $j \neq i$ نوشت.

پس فرض کنید برای هر f_i برداری مانند e_i وجود داشته باشد به طوری که:

$$f_i(e_i) \neq 0, \quad \forall j \neq i : f_j(e_i) = 0,$$

و می‌توانیم با مقیاس‌گذاری فرض کنیم $f_i(e_i) = 1$.

اکنون محاسبه می‌کنیم:

$$\forall j : f_j \left(x - \sum_{i=1}^n e_i f_i(x) \right) = f_j(x) - \sum_{i \neq j} f_j(e_i) f_i(x) - f_j(e_j) f_j(x) = f_j(x) - f_j(x) = 0.$$

پس:

$$f \left(x - \sum_{i=1}^n e_i f_i(x) \right) = 0 \Rightarrow f(x) - \sum_{i=1}^n f(e_i) f_i(x) = 0 \Rightarrow f(x) = \sum_{i=1}^n f(e_i) f_i(x).$$

بنابراین f ترکیب خطی از $f_1, \dots, f_n$ است.

پرسش ۲ فرض کنید $P^* = P$ و $P \in \mathcal{L}(V)$ (نگاشت P یک پروجکشن است). نشان دهید:

$$V = \text{Null}(P) \oplus \text{Range}(P).$$

(عملگر $\oplus$ نمایش‌دهنده direct sum است.)

پاسخ برای هر $v \in \text{Null } P \cap \text{Range } P$ داریم $Pv = 0$ و از طرفی $\exists u \in V$ به طوری که $v = Pu$. پس

$$Pv = P(Pu) = P^*u = Pu = v.$$

از $Pv = 0$ نتیجه می‌شود $v = 0$. بنابراین:

$$\text{Null } P \cap \text{Range } P = \{0\} \implies \dim(\text{Null } P \cap \text{Range } P) = 0.$$

از قضیه رتبه-پوچی داریم:

$$\dim V = \dim \text{Null } P + \dim \text{Range } P.$$

همچنین:

$$\dim(\text{Null } P + \text{Range } P) = \dim \text{Null } P + \dim \text{Range } P - \dim(\text{Null } P \cap \text{Range } P).$$

چون $\dim(\text{Null } P \cap \text{Range } P) = 0$ ، پس:

$$\dim(\text{Null } P + \text{Range } P) = \dim V.$$

و چون $Null\ P + Range\ P \subseteq V$ ، نتیجه می‌گیریم:

$$V = Null\ P + Range\ P.$$

از طرفی $Null\ P \cap Range\ P = \{0\}$ ، پس:

$$V = Null\ P \oplus Range\ P.$$

پرسش ۳ فرض کنید V و W فضاهای برداری با بعد متناهی باشند و X زیرفضایی از V و Y زیرفضایی از W باشد. نشان دهید که نگاشتی خطی $T \in \mathcal{L}(V, W)$ وجود دارد به طوری که:

$$Null\ T = X, \quad Range\ T = Y$$

اگر و تنها اگر:

$$\dim X + \dim Y = \dim V.$$

پاسخ ($\implies$) اگر $T \in \mathcal{L}(V, W)$ چنان باشد که $Null\ T = X$ و $Range\ T = Y$ ، آنگاه طبق «قضیه بنیادی تبدیل‌های خطی» (همانی رتبه-پوچی) داریم:

$$\dim V = \dim(Null\ T) + \dim(Range\ T) = \dim X + \dim Y.$$

($\impliedby$) اکنون فرض کنید $\dim X + \dim Y = \dim V$. یک پایه X را به صورت $x_1, \dots, x_n$ و یک پایه Y را $y_1, \dots, y_m$ در نظر بگیرید. از آن جا که $\dim V = n + m$ ، می‌توان $x_1, \dots, x_n$ را به یک پایه V به شکل

$$x_1, \dots, x_n, u_1, \dots, u_m$$

گسترش داد. اکنون $T : V \rightarrow W$ را روی این پایه چنین تعریف کنید:

$$T(x_i) = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \quad T(u_j) = y_j \quad (1 \leq j \leq m),$$

سپس T را به طور خطی گسترش دهید. یعنی برای هر $v = \sum_{i=1}^n a_i x_i + \sum_{j=1}^m b_j u_j$ قرار دهید:

$$T(v) = \sum_{j=1}^m b_j y_j.$$

آنگاه به وضوح:

$$Null\ T = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} = X, \quad Range\ T = \text{span}\{y_1, \dots, y_m\} = Y.$$

پس نگاشتی با ویژگی‌های خواسته شده وجود دارد.

پرسش ۴ فرض کنید

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ x^2 \end{pmatrix}$$

یک پایه مرتب برای P_3 باشد و پایه مرتب دیگر به صورت

$$\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 2x^2 - x + 3 \\ x^2 - 1 \\ 3x^2 - 2x + 2 \end{pmatrix}$$

داده شده است. تبدیل خطی $T : P_3 \rightarrow P_3$ را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$T(p(x)) = p'(x) + 2p(x).$$

(آ) ماتریس استاندارد تبدیل خطی T نسبت به پایه $\mathcal{P}$ را بیابید.

(ب) ماتریس استاندارد تبدیل خطی T نسبت به پایه $\mathcal{Q}$ را بیابید.

(ج) فرض کنید بردار $g(x) \in P_3$ به طوری که بردار مختصاتش نسبت به $\mathcal{Q}$ برابر است با

$$[g(x)]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$[T(g(x))]_{\mathcal{Q}}$ را بیابید و همچنین $g(x)$ و $T(g(x))$ را به صورت ترکیب خطی از بردارهای $\mathcal{Q}$ بنویسید. (پیشنهاد می‌شود وارون ماتریس‌ها را با استفاده از قاعده‌ی کرامر بدست آورید.)

پاسخ

(آ) کافی است T را روی بردارهای پایه اعمال کنیم و نتایج را برحسب $\mathcal{P}$ بنویسیم.

$$T(\mathbf{1}) = \mathbf{0} + \mathbf{2} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{2} \implies [T(\mathbf{1})]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

$$T(x) = \mathbf{1} + \mathbf{2}x \implies [T(x)]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{1} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

$$T(x^{\mathbf{r}}) = \mathbf{2}x + \mathbf{2}x^{\mathbf{r}} \implies [T(x^{\mathbf{r}})]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{2} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}.$$

پس ماتریس T نسبت به پایه $\mathcal{P}$ برابر است با

$$T_P = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{2} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{2} \end{pmatrix}.$$

(ب) ستون‌های ماتریس $S_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}}$ ، مختصات بردارهای پایه‌ی $\mathcal{Q}$ نسبت به $\mathcal{P}$ هستند.

$$q_1 = \mathbf{2}x^{\mathbf{r}} - x + \mathbf{3} \implies [q_1]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{3} \\ -\mathbf{1} \\ \mathbf{2} \end{pmatrix}$$

$$q_2 = x^{\mathbf{r}} - \mathbf{1} \implies [q_2]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} -\mathbf{1} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$$q_3 = \mathbf{3}x^{\mathbf{r}} - \mathbf{2}x + \mathbf{2} \implies [q_3]_{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} \\ -\mathbf{2} \\ \mathbf{3} \end{pmatrix}$$

پس:

$$S = S_{\mathcal{Q} \rightarrow \mathcal{P}} = \begin{pmatrix} \mathbf{3} & -\mathbf{1} & \mathbf{2} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{0} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{3} \end{pmatrix}.$$

ابتدا دترمینان S را محاسبه می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \det(S) &= \mathbf{3} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} \end{vmatrix} - (-\mathbf{1}) \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{vmatrix} + \mathbf{2} \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{3}(\mathbf{0} \times \mathbf{3} - (-\mathbf{2}) \times \mathbf{1}) - (-\mathbf{1})(-\mathbf{1} \times \mathbf{3} - (-\mathbf{2}) \times \mathbf{2}) + \mathbf{2}(-\mathbf{1} \times \mathbf{1} - \mathbf{0} \times \mathbf{2}) \\ &= \mathbf{3}(\mathbf{2}) - (-\mathbf{1})(-\mathbf{3} + \mathbf{4}) + \mathbf{2}(-\mathbf{1}) = \mathbf{6} + \mathbf{1} - \mathbf{2} = \mathbf{5} \end{aligned}$$

حال ماتریس معکوس با قاعده کرامر:

$$S^{-1} = \frac{\mathbf{1}}{\det(S)} \text{adj}(S)$$

$$\text{adj}(S) = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} \mathbf{0} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & -\mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{1} & \mathbf{3} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} \mathbf{3} & -\mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} -\mathbf{1} & \mathbf{2} \\ \mathbf{0} & -\mathbf{2} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} \mathbf{3} & \mathbf{2} \\ -\mathbf{1} & -\mathbf{2} \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} \mathbf{3} & -\mathbf{1} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{0} \end{vmatrix}^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{2} & \mathbf{5} & \mathbf{2} \\ -\mathbf{1} & \mathbf{5} & \mathbf{4} \\ -\mathbf{1} & -\mathbf{5} & -\mathbf{1} \end{pmatrix}$$

$$\implies S^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{5}} & \mathbf{1} & \frac{\mathbf{2}}{\mathbf{5}} \\ -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5}} & \mathbf{1} & \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{5}} \\ -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5}} & -\mathbf{1} & -\frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5}} \end{pmatrix} \quad (\text{با استفاده از کرامر})$$

در نتیجه ماتریس T نسبت به پایه‌ی $\mathcal{Q}$ برابر است با

$$T_{QQ} = S^{-1} T_{PP} S = \begin{pmatrix} \frac{\mathbf{28}}{\mathbf{5}} & \mathbf{2} & \frac{\mathbf{26}}{\mathbf{5}} \\ \frac{\mathbf{21}}{\mathbf{5}} & \mathbf{4} & \frac{\mathbf{32}}{\mathbf{5}} \\ -\frac{\mathbf{19}}{\mathbf{5}} & -\mathbf{2} & -\frac{\mathbf{18}}{\mathbf{5}} \end{pmatrix}.$$

(ج) داریم

$$[g(x)]_{\mathcal{P}} = S[g(x)]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$g(x) = -1 \times 1 - 4 \times x + 6 \times x^2 = 6x^2 - 4x - 1$$

حال مختصات $T(g(x))$ را بر حسب پایه $\mathcal{Q}$ بدست می آوریم.

$$[T(g(x))]_{\mathcal{Q}} = T_{\mathcal{Q}\mathcal{Q}}[g(x)]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} \frac{32}{5} \\ \frac{74}{5} \\ -\frac{26}{5} \end{pmatrix}$$

با استفاده از ماتریس تبدیل پایه S ، این مختصات را به پایه $\mathcal{P}$ می بریم.

$$[T(g(x))]_{\mathcal{P}} = S[T(g(x))]_{\mathcal{Q}} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{32}{5} \\ \frac{74}{5} \\ -\frac{26}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix} \Rightarrow T(g(x)) = 12x^2 + 4x - 6$$

پرسش ۵ فرض کنید $T : V \rightarrow V$ و B, B' دو پایه دلخواه برای V هستند. نشان دهید اگر ماتریس های X, Y به ترتیب نمایش ماتریسی T در پایه های B, B' باشند، آنگاه جمع اعداد روی قطر ماتریس های X و Y با هم برابرند.

پاسخ می خواهیم نشان دهیم که مجموع درایه های روی قطر (Trace) ماتریس نمایش یک تبدیل خطی T در هر دو پایه دلخواه برابر است.

فرض کنید X ماتریس نمایش T در پایه B و Y ماتریس نمایش T در پایه B' باشد. اگر P ماتریس تغییر پایه از B' به B باشد، آنگاه داریم:

$$Y = P^{-1}XP$$

حال باید نشان دهیم:

$$\text{Tr}(Y) = \text{Tr}(X)$$

از خاصیت چرخه ای بودن Trace استفاده می کنیم که بیان می کند برای هر دو ماتریس A, B از مرتبه ی مناسب داریم:

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

در نتیجه:

$$\text{Tr}(Y) = \text{Tr}(P^{-1}XP) = \text{Tr}(XPP^{-1}) = \text{Tr}(XI) = \text{Tr}(X)$$

پس مقدار Trace مستقل از انتخاب پایه است و برای هر دو پایه B و B' برابر است. یعنی مجموع درایه های روی قطر ماتریس تبدیل T در هر دو پایه برابر خواهد بود.

$$\boxed{\text{Tr}(X) = \text{Tr}(Y)}$$

پرسش ۶ اگر بدانیم ماتریس A وجود دارد طوری که $A^3 = 2I$ ، آن گاه نشان دهید ماتریس B که مطابق زیر تعریف می شود، وارون پذیر است.

$$B = A^2 - 2A + 2I$$

پاسخ برای اثبات وارون پذیری B کافی است نشان دهیم:

$$\det(B) \neq 0$$

مطابق تعریف سوال:

$$B = A^2 - 2A + 2I = A^2 - 2A + A^3 = A(A^2 + A - 2I) = A(A + 2I)(A - I)$$

همچنین از $A^3 = I$ می توان نتیجه گرفت که:

$$\begin{aligned} I &= (\frac{1}{3}A^3)(A) \implies \det(A) \neq 0 \\ I &= A^3 - I = (A - I)(A^2 + A + I) \implies \det(A - I) \neq 0 \\ A^3 + 8I &= 10I \implies (A + 2I)(A^2 - 4A + 4I) = 10I \implies \det(A + 2I) \neq 0 \end{aligned}$$

در نتیجه:

$$\det(B) = \det(A) * \det(A - I) * \det(A + \mathfrak{z}I) \neq \bullet$$

و از این نتیجه می‌شود که ماتریس B تعریف شده وارون‌پذیر است.

پرسش ۷ برای دو ماتریس وارون‌پذیر A و B با درایه های عضو اعداد حقیقی اگر داشته باشیم: $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ ، آن گاه نشان دهید: $\det(A) = \det(B)$.

پاسخ با ضرب $(A + B)$ در طرفین تساوی فرض سوال:

$$\begin{aligned} (A + B)(A + B)^{-1} &= (A + B)(A^{-1} + B^{-1}) \\ \implies I &= AA^{-1} + AB^{-1} + BA^{-1} + BB^{-1} = \mathfrak{z}I + AB^{-1} + BA^{-1} \end{aligned}$$

بنابراین داریم:

$$AB^{-1} + BA^{-1} = -I$$

حال تعریف می‌کنیم $C := AB^{-1}$ و در نتیجه $C^{-1} = BA^{-1}$ با بازنویسی رابطه‌ی بدست آمده بر حسب C و C^{-1} داریم:

$$C + C^{-1} = -I$$

حال در طرفین معادله C ضرب می‌کنیم:

$$C^{\mathfrak{z}} + I = -C \implies C^{\mathfrak{z}} + C + I = \bullet$$

حال در طرفین $(C - I)$ ضرب می‌کنیم:

$$\begin{aligned} (C - I)(C^{\mathfrak{z}} + C + I) &= (C^{\mathfrak{z}} - I) = \bullet \\ \implies C^{\mathfrak{z}} &= I \end{aligned}$$

در ادامه دترمینان گیری می‌کنیم:

$$\begin{aligned} \implies \det(C^{\mathfrak{z}}) &= \mathfrak{z} \implies \det(C)^{\mathfrak{z}} = \mathfrak{z} \implies \det(C) = \mathfrak{z} \\ \implies \det(C) &= \det(AB^{-1}) = \frac{\det(A)}{\det(B)} = \mathfrak{z} \\ \implies \det(A) &= \det(B) \end{aligned}$$

پرسش ۸ فرض کنید $n = d_1 < d_2 < \dots < d_{\mathfrak{z}m} = n$ مقسوم‌علیه‌های طبیعی عدد طبیعی n باشند، که n مربع کامل نیست. ثابت کنید که دترمینان ماتریس زیر برابر است با:

$$\det(A) = n^m \left(\mathfrak{z} + \sum_{i=1}^{\mathfrak{z}m} d_i \right),$$

که در آن:

$$A = \begin{bmatrix} n + d_1 & n & n & \dots & n \\ n & n + d_2 & n & \dots & n \\ n & n & n + d_3 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n & n & \dots & n + d_{\mathfrak{z}m} \end{bmatrix}.$$

پاسخ

برای همه $j \neq i$ داریم $a_{ij} = n$ و برای هر i داریم $a_{ii} = n + d_i$. پس می‌توان نوشت:

$$A = D + nJ,$$

که در آن $D = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_{\mathfrak{z}m})$ و J ماتریس همه‌یک‌ها است (یعنی $J = uu^T$ برای $u = (\mathfrak{z}, \mathfrak{z}, \dots, \mathfrak{z})^T$).

اکنون از فرمول دترمینان استفاده می‌کنیم:

$$\det(D + n uu^T) = \det(D) (\mathfrak{z} + n u^T D^{-1} u).$$

از آنجا که $\det(D) = \prod_{i=1}^m d_i$ و $u^T D^{-1} u = \sum_{i=1}^m \frac{1}{d_i}$ داریم:

$$\det(A) = \left(\prod_{i=1}^m d_i \right) \left(1 + n \sum_{i=1}^m \frac{1}{d_i} \right).$$

چون مقسوم‌علیه‌های n به صورت جفت‌های $(d_i, n/d_i)$ هستند، می‌دانیم که:

$$n \sum_{i=1}^m \frac{1}{d_i} = \sum_{i=1}^m d_i.$$

جای‌گذاری در رابطه بالا نتیجه می‌دهد:

$$\det(A) = \left(\prod_{i=1}^m d_i \right) \left(1 + \sum_{i=1}^m d_i \right).$$

از سوی دیگر، چون حاصل ضرب تمام مقسوم‌علیه‌های n برابر n^m است، در نهایت داریم:

$$\boxed{\det(A) = n^m \left(1 + \sum_{i=1}^m d_i \right)}.$$

اثبات کامل شد.

پرسش ۹ فرض کنید $A, B \in M_3(\mathbb{R})$ و داشته باشیم $A^2 + B^2 = 0$. ثابت کنید برای هر $a, b \in \mathbb{R}$ داریم:

$$\det(aA + bB) = 0.$$

پاسخ

کافی است نشان دهیم برای هر عدد حقیقی x مقدار $\det(A + xB)$ برابر صفر است. زیرا اگر این ادعا برقرار باشد، برای $a \neq 0$ خواهیم داشت

$$\det(aA + bB) = a^3 \det\left(A + \frac{b}{a}B\right) = 0,$$

و اگر $a = 0$ آنگاه $\det(bB) = b^3 \det(B) = 0$ (که بعداً نشان می‌دهیم $\det(B) = 0$).

ابتدا از فرض $A^2 + B^2 = 0$ با گرفتن دترمینان می‌نویسیم:

$$\det(A^2) = \det(-B^2) = (-1)^3 \det(B^2) = -\det(B^2).$$

بنابراین $\det(A)^2 = -\det(B)^2$. چون طرف چپ یک مربع غیرمنفی است و طرف راست منهای یک مربع است، تنها راه حل این است که هر دو مربع صفر باشند، و لذا

$$\det(A) = \det(B) = 0.$$

حال چندجمله‌ای $f(x) = \det(A + xB)$ را در نظر بگیرید. این یک چندجمله‌ای با ضرایب‌های حقیقی و درجه حداکثر ۳ است و چون $\det(B) = 0$ ضریب x^3 صفر می‌شود، پس درجه f حداکثر ۲ است. همچنین از $\det(A) = 0$ معلوم است $x = 0$ ریشه f است.

اکنون محاسبه کنید:

$$(A + B)^2 + (A - B)^2 = 2(A^2 + B^2) = 0.$$

با همان استدلال دترمینان (همان‌طور که برای A, B به کار رفت) نتیجه می‌شود $\det(A + B) = \det(A - B) = 0$. بنابراین $x = 1$ و $x = -1$ نیز ریشه‌های f هستند.

پس f که درجه آن حداکثر ۲ است دارای سه ریشه متمایز $0, 1, -1$ می‌باشد؛ این تنها زمانی ممکن است که چندجمله‌ای f همواره صفر باشد، و در نتیجه $f \equiv 0$. بنابراین برای هر $x \in \mathbb{R}$ داریم $\det(A + xB) = 0$.

با توجه به جمله آغازین این بخش، این نتیجه برای هر $a, b \in \mathbb{R}$ نیز برقرار است:

$$\det(aA + bB) = 0.$$

□